

**FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR**

CÓDIGO: FEELT31409	COMPONENTE CURRICULAR: SISTEMAS DIGITAIS		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 30 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 0 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 30 horas

1. OBJETIVOS

Ao final da disciplina o estudante será capaz de analisar e projetar circuitos lógicos combinacionais e sequenciais, interpretando-os e resolvendo problemas práticos. Análise teórica.

2. EMENTA

Sistemas de numeração, lógica combinacional e sequencial.

3. PROGRAMA**1. Representação numérica de dados**

- 1.1. Grandezas analógicas versus grandezas digitais
- 1.2. Sistemas de numeração (binário, octal, decimal e hexadecimal)
 - 1.2.1. Conversão de base
 - 1.2.2. Complemento de base (números com sinal)
 - 1.2.3. Operações aritméticas
 - 1.2.4. Flags de sinalização (carry, borrow, overflow, paridade, outros)

2. Lógica

- 2.1. Conceito
 - 2.1.1. Tipos de lógica
- 2.2. Leis fundamentais da lógica proposicional

3. Portas lógicas

- 3.1. Porta inversora (NOT)
- 3.2. Porta OU (OR)
- 3.3. Porta NÃO OU (NOR)
- 3.4. Porta E (AND)
- 3.5. Porta NÃO E (NAND)
- 3.6. Porta OU EXCLUSIVO (XOR)

3.7. Porta COINCIDÊNCIA (XNOR)

4. Lógica combinacional

4.1. Tabela verdade

4.2. Álgebra booleana

4.2.1. Propriedades

4.3. Análise e síntese

4.3.1. Soma de produtos

4.3.2. Produtos de soma

4.3.3. Mapas de Karnaugh (técnicas de minimização)

4.4. Circuitos combinacionais

4.4.1. Somadores e subtratores

4.4.2. Comparadores

4.4.3. Codificadores e decodificadores

4.4.4. Circuitos multiplexadores e demultiplexadores

5. Circuitos sequenciais

5.1. Latches e Flip-flops

5.2. Circuitos sequenciais síncronos e assíncronos

5.2.1. Registrador de deslocamento

5.2.2. Contadores assíncronos e síncronos

5.2.3. Contadores programáveis

5.3. Máquinas de Estado

5.3.1. Máquina de estado Mealy e Moore

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a analisar e projetar circuitos lógicos combinacionais e sequenciais, promovendo a compreensão dos fundamentos de lógica digital, sistemas de numeração e circuitos eletrônicos digitais. Desenvolver habilidades para a aplicação prática de álgebra booleana, síntese de circuitos e construção de máquinas de estado.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Circuitos e Eletrônica [4.1]	Compreensão
Design Digital [4.1]	Compreensão
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Aplicação
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Meticuloso	Adaptável	Responsável
------------	-----------	-------------

5. **BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

1. MALVINO, Albert Paul. **Eletrônica digital: princípios e aplicações**. São Paulo: McGraw-Hill, 1988. 2 v.
2. PEDRONI, Volnei A. **Eletrônica digital moderna e VHDL**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

3. TOCCI, Ronald J. **Sistemas digitais:** princípios e aplicações. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011.

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. D'AMORE, Roberto. **VHDL:** descrição e síntese de circuitos digitais. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2012.
2. IDOETA, Ivan V. **Elementos de eletrônica digital.** 40. ed. São Paulo: Érica, 2007.
3. MENDONÇA, Alexandre. **Eletrônica digital:** curso prático e exercícios. 2. ed. Rio de Janeiro: MZ, 2007.
4. SHIBATA, Wilson M. **Eletrônica digital:** teoria e experiência. São Paulo: Érica, 1989.
5. UYEMURA, John P. **Sistemas digitais:** uma abordagem integrada. São Paulo: Pioneira, 2002.

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica